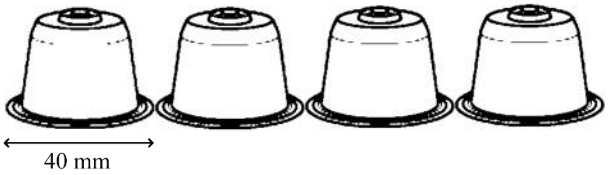
B

A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Az emberiség évente körülbelül 56 milliárd kávékapszulát használ el. Egy környezetvédelemmel foglalkozó honlapon[1] az az állítás olvasható, hogy 56 milliárd darab kapszulát egymás mellé sorba állítva a kapszulák lánca 57-szer olyan hosszú lenne, mint az Egyenlítő.



a) Tételezzük fel, hogy egy darab kávékapszula szélessége 40 mm. Számítással igazolja, hogy ekkor a honlapon olvasható állítás jó közelítéssel igaz! (A közelítést akkor tekintjük jónak, ha a kapott érték 55 és 59 közé esik. Az Egyenlítőt tekintsük egy 6370 km sugarú körnek.)

Az egyik népszerű kávékapszula belseje jó közelítéssel tekinthető egy olyan csonkakúpnak, melynek méretei a következők: alapkörének átmérője 28 mm, fedőkörének átmérője 24 mm, alkotója pedig szintén 28 mm hosszú.

b) Mennyi kávé fér egy ilyen kapszulába?
Válaszát köbcentiméterben, egészre kerekítve adja meg!

Egy másik kávékapszula belseje jó közelítéssel félgömb alakú, űrtartalma 10 milliliter.



c) Számítsa ki a félgömb sugarát!

Egy gépsoron az elkészült kapszuláknak körülbelül az ezredrésze selejtes. (Ezt tekintsük úgy, hogy 0,001 annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott kapszula selejtes.)

d) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy 100 véletlenszerűen kiválasztott kapszula között nem lesz selejtes!

a)	4 pont	
b)	6 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	17 pont	

[1] https://www.greenmatch.co.uk/is-coffee-pods-and-capsules-bad-for-environment (letöltés ideje: 2025.09.09.)